

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
 - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
 - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
 - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Dwi Indi Rahmawati (2403015073)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 8 – Perancangan Antarmuka (UI/UX)

Tujuan: Mahasiswa dapat menggambarkan dan mengimplementasikan tampilan/ navigasi yang memudahkan pengguna pada sistem yang akan digunakan

Teori Singkat

UI/UX berfokus pada kenyamanan dan kemudahan penggunaan sistem.

Bahan dan Alat

- Figma / Pencil / Balsamiq

Contoh Permasalahan

Sistem Booking Barbershop telah berjalan secara fungsional, artinya semua fitur seperti pemesanan, pengelolaan barber, dan pencatatan transaksi dapat bekerja dengan benar secara teknis. Namun, pengguna — baik pelanggan maupun admin — mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem karena antarmuka yang kurang intuitif.

Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Pelanggan tidak mengetahui urutan langkah pemesanan karena tidak ada panduan visual atau indikator alur booking yang jelas
- Tombol konfirmasi dan batalkan memiliki ukuran dan warna yang hampir sama, sehingga pelanggan sering salah menekan
- Halaman admin menampilkan terlalu banyak informasi sekaligus tanpa pengelompokan yang jelas, membuat admin kesulitan menemukan menu yang dibutuhkan dengan cepat
- Pada tampilan mobile, beberapa elemen seperti tabel jadwal dan form booking tidak menyesuaikan ukuran layar sehingga sebagian konten terpotong
- Tidak ada feedback visual setelah pelanggan berhasil melakukan booking, seperti notifikasi sukses atau halaman konfirmasi, sehingga pelanggan tidak yakin apakah pesanan mereka berhasil tercatat

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sebuah sistem tidak cukup hanya berjalan dengan benar secara teknis. Diperlukan perancangan antarmuka yang baik agar sistem mudah dipahami, nyaman digunakan, dan meminimalkan kesalahan pengguna. Inilah yang menjadi fokus pada praktikum UI/UX ini.

Studi Kasus

- Buat wireframe minimal 5 halaman

1. Daftar Halaman yang Dirancang

Berikut adalah daftar halaman yang dirancang wireframe-nya pada pertemuan ini:

No	Nama Halaman	Fungsi Utama
1	Halaman Utama / Dashboard Admin	Ringkasan data dan navigasi ke semua modul
2	Manajemen Barberman	CRUD data barberman yang tersedia

3	Manajemen Layanan	CRUD jenis dan harga layanan barbershop
4	Manajemen Jadwal	Mengatur jadwal kerja barberman per hari
5	Halaman Booking (Pelanggan)	Form pemesanan: pilih barberman, layanan, waktu
6	Daftar Booking / Booked Slots	Melihat daftar booking yang masuk beserta statusnya

2. Wireframe Halaman 1 – Dashboard Admin

Dashboard adalah halaman pertama yang ditampilkan setelah admin login. Halaman ini berfungsi sebagai pusat kendali sistem dan menampilkan ringkasan data penting.

WIREFRAME 1: DASHBOARD ADMIN					
[NAVBAR] Logo BarberShop Dashboard Barberman Layanan Jadwal Booking Settings					
[HERO AREA] Selamat Datang, Admin Tanggal & Jam Hari Ini					
[KARTU STATISTIK (4 kolom)]					
[Total Barberman: 5] [Total Layanan: 8] [Booking Hari Ini: 12] [Booking Bulan Ini: 47]					
[TABEL BOOKING TERBARU]					
No Nama Pelanggan Barberman Layanan Waktu Status					
1 Budi Santoso Aldi Potong 10:00 Confirmed					
2 Rizki Pratama Doni Cukur 11:00 Pending					
[FOOTER] © 2024 Barbershop Booking System Ver. 1.0					

Keterangan: Dashboard menampilkan kartu statistik 4 kolom berisi total barberman, layanan, booking hari ini, dan booking bulan ini. Di bawahnya terdapat tabel booking terbaru yang memudahkan admin memantau aktivitas real-time. Navigasi utama berada di bagian atas (navbar) dengan menu yang konsisten di semua halaman.

3. Wireframe Halaman 2 – Manajemen Barberman

Halaman ini digunakan oleh admin untuk mengelola data barberman (penata rambut) yang tersedia. Terdapat fungsi tambah, edit, dan hapus data barberman.

WIREFRAME 2: MANAJEMEN BARBERMAN						
[NAVBAR]	Logo	Dashboard	>>Barberman<<		Layanan	Jadwal Booking
Settings						
[JUDUL HALAMAN] Data Barberman						
[TOMBOL] + Tambah Barberman Baru						
[TABEL DATA BARBERMAN]						
	No	Foto	Nama	Spesialisasi	Status	Aksi
1	[img]		Aldi Setiawan	Classic Cut	Aktif	[Edit] [Hapus]
2	[img]		Doni Pratama	Skin Fade	Aktif	[Edit] [Hapus]
3	[img]		Reza Firmansyah	Modern Style	Non-Aktif	[Edit] [Hapus]
[MODAL: Form Tambah/Edit Barberman]						
Nama Barberman:		[]		Upload Foto:	[Browse...]	
Spesialisasi:		[]		Status:	[Aktif ▼]	
		[Simpan]		[Batal]		

Keterangan: Halaman Manajemen Barberman menampilkan tabel data barberman beserta foto, nama, spesialisasi, dan status keaktifan. Tombol 'Tambah Barberman' membuka modal popup berisi formulir input. Tombol Edit dan Hapus berada di setiap baris tabel. Konfirmasi popup ditampilkan sebelum menghapus data.

4. Wireframe Halaman 3 – Manajemen Layanan

Halaman ini digunakan admin untuk mengelola daftar layanan yang ditawarkan barbershop, seperti jenis potongan, harga, dan durasi waktu.

WIREFRAME 3: MANAJEMEN LAYANAN						
[NAVBAR]	Logo	Dashboard	Barberman	>>Layanan<<		Jadwal Booking
Settings						
[JUDUL]		Manajemen Layanan			[+ Tambah Layanan]	
	No	Nama Layanan	Harga (Rp)	Durasi	Deskripsi	Aksi
1		Potong Rambut Biasa	20.000	30 menit	Potongan standar	[Edit] [Hapus]
2		Skin Fade	35.000	45 menit	Gradasi modern	[Edit] [Hapus]
3		Creambath	50.000	60 menit	Perawatan rambut	[Edit] [Hapus]
4		Cukur Jenggot	15.000	20 menit	Rapikan jenggot	[Edit] [Hapus]
[MODAL FORM]		Nama:	[]	Harga:	[]	Durasi:
					[] menit	Deskripsi:
						[]
						[Simpan] [Batal]

Keterangan: Halaman Manajemen Layanan menampilkan tabel layanan dengan kolom nama, harga, durasi, dan deskripsi. Formulir tambah/edit ditampilkan melalui modal. Harga ditampilkan dalam format Rupiah dan durasi dalam menit untuk memudahkan pemahaman.

5. Wireframe Halaman 4 – Manajemen Jadwal

Halaman ini memungkinkan admin mengatur jadwal kerja setiap barberman, termasuk hari dan jam ketersediaan mereka untuk menerima booking.

WIREFRAME 4: MANAJEMEN JADWAL		
[NAVBAR]	Logo	Dashboard Barberman Layanan >>Jadwal<< Booking
Settings		
[FILTER]	Pilih Barberman:	[Aldi Setiawan ▼] Pilih Minggu: [Minggu Ini ▼]

[Tampilkan]				
[TABEL JADWAL] Barberman: Aldi Setiawan				
Hari	Jam Mulai	Jam Selesai	Slot Tersedia	Aksi
Senin	09:00	17:00	8 slot	[Edit][Hapus]
Selasa	09:00	17:00	8 slot	[Edit][Hapus]
Rabu	--	--	Libur	[Atur Jadwal]
Kamis	10:00	18:00	8 slot	[Edit][Hapus]
[FORM TAMBAH JADWAL] Hari: [Senin ▼] Jam Mulai: [09:00] Jam Selesai: [17:00] Durasi Slot: [60] menit				
[+ Tambah Jadwal]				

Keterangan: Admin dapat memfilter tampilan jadwal berdasarkan barberman tertentu. Tabel jadwal menunjukkan hari kerja, jam operasional, dan jumlah slot tersedia. Hari libur ditandai secara visual (warna berbeda). Admin dapat menambah jadwal melalui form di bagian bawah tabel.

6. Wireframe Halaman 5 – Halaman Booking (Pelanggan)

Halaman booking adalah antarmuka yang digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pemesanan. Alurnya bersifat step-by-step untuk memandu pengguna.

WIREFRAME 5: HALAMAN BOOKING PELANGGAN								
[NAVBAR PUBLIK]	Logo BarberShop	Beranda	Layanan	Booking Kontak				
[STEP INDICATOR]	(1) Pilih Barberman --> (2) Pilih Layanan --> (3) Pilih Waktu --> (4) Konfirmasi							
[STEP 1: PILIH BARBERMAN]								
[KARTU] Aldi	[KARTU] Doni	[KARTU] Reza						
[Foto]	[Foto]	[Foto]						
Classic Cut	Skin Fade	Modern Style						
[Pilih]	[Pilih]	[Pilih]						
[STEP 2: PILIH LAYANAN & TANGGAL]								
Layanan: [Potong Rambut ▼]		Tanggal: [/ /] (kalender popup)						
[STEP 3: PILIH SLOT WAKTU]								
[09:00]	[10:00]	[11:00]	[PENUH]	[13:00] [14:00] [PENUH] [16:00]				
Keterangan: [Hijau=Tersedia] [Abu=Penuh]								
[STEP 4: KONFIRMASI BOOKING]								
Nama: [	] No HP: [		Catatan: [					
Ringkasan: Barberman: Aldi Layanan: Potong Waktu: 10:00 Harga: Rp 20.000								
[KONFIRMASI BOOKING] [Kembali]								

Keterangan: Halaman booking menggunakan desain step-by-step (wizard) yang memandu pelanggan melalui 4 langkah: pilih barberman, pilih layanan dan tanggal, pilih slot waktu, dan konfirmasi booking. Slot yang sudah penuh ditampilkan dengan warna abu-abu dan tidak bisa diklik.

7. Wireframe Halaman 6 – Daftar Booking (Booked Slots)

Halaman ini digunakan admin untuk melihat dan mengelola seluruh booking yang masuk, termasuk filter berdasarkan tanggal dan barberman.

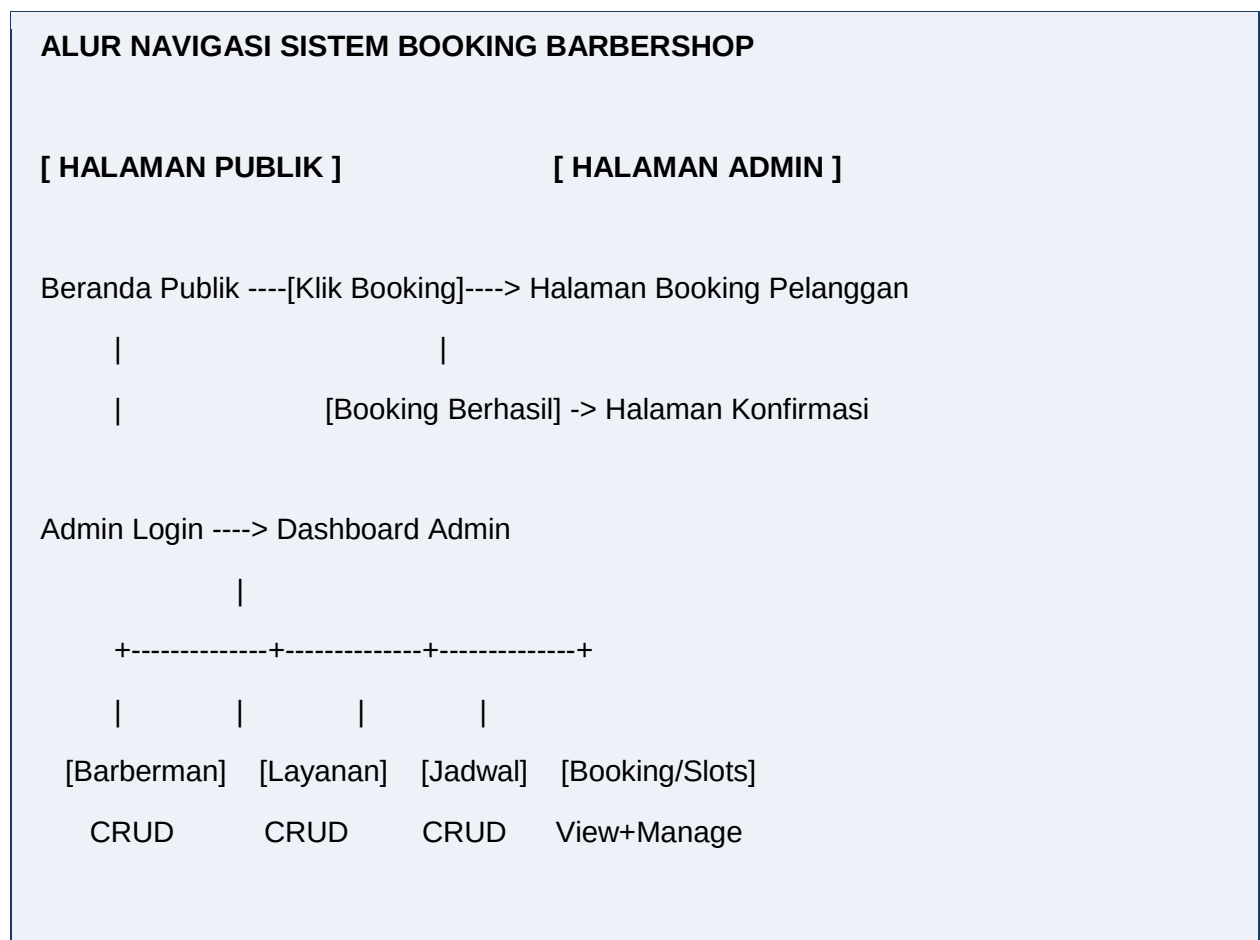
WIREFRAME 6: DAFTAR BOOKING / BOOKED SLOTS							
[NAVBAR] Logo Dashboard Barberman Layanan Jadwal >>Booking<< Settings							
[FILTER] Tanggal: [__/__/__] Barberman: [Semua ▼] Status: [Semua ▼] [Filter] [Reset]							
No	Nama Pelanggan	No HP	Barberman	Layanan	Waktu	Status	Aksi
1	Budi Santoso	0812-xxx	Aldi	Potong Rambut	10:00	[Confirmed]	[Detail][Batal]
2	Rizki Pratama	0856-xxx	Doni	Skin Fade	11:00	[Pending]	[Detail][Konfirm][Batal]
3	Siti Rahayu	0878-xxx	Reza	Creambath	13:00	[Done]	[Detail]
[PAGINATION] << Sebelumnya [1] [2] [3] Selanjutnya >>							

Keterangan: Admin dapat memfilter daftar booking berdasarkan tanggal, barberman, dan status. Status booking ditampilkan dengan badge warna berbeda (kuning=Pending, hijau=Confirmed, biru=Done, merah=Cancelled). Admin dapat mengkonfirmasi atau membatalkan booking langsung dari tabel.

- Jelaskan alur navigasi

Diagram Alur Navigasi

Berikut adalah alur navigasi lengkap Sistem Booking Barbershop yang menghubungkan semua halaman:



Dashboard -> [Settings] -> Konfigurasi Sistem (nama, jam buka, dll)

2. Penjelasan Alur Navigasi

No	Dari Halaman	Ke Halaman	Trigger
1	Beranda Publik	Halaman Booking	Klik tombol 'Booking Sekarang'
2	Booking - Pilih Barberman	Booking - Pilih Layanan	Klik tombol 'Pilih' pada barberman
3	Booking - Pilih Layanan	Booking - Pilih Waktu	Klik 'Lanjut' setelah memilih layanan
4	Booking - Pilih Waktu	Booking - Konfirmasi	Klik slot waktu yang tersedia
5	Booking - Konfirmasi	Halaman Sukses / Dashboard	Klik 'Konfirmasi Booking'
6	Dashboard Admin	Halaman Mana Saja	Klik menu di navbar
7	Tabel Barberman/Layanan/Jadwal	Modal Form Edit	Klik tombol 'Edit' di baris tabel
8	Tabel Mana Saja	Halaman yang Sama (refresh)	Klik tombol 'Hapus' + konfirmasi popup
9	Daftar Booking	Halaman yang Sama	Klik filter/konfirmasi/batalan booking

3. Struktur Navigasi Utama (Navbar)

Navbar sistem menerapkan konsistensi navigasi di semua halaman admin dengan struktur berikut:

- Dashboard – halaman utama dengan ringkasan data dan statistik
- Barberman – manajemen data barberman (CRUD)
- Layanan – manajemen jenis layanan dan harga (CRUD)
- Jadwal – pengaturan jadwal kerja barberman (CRUD)
- Booking – daftar dan manajemen booking yang masuk

- Settings – konfigurasi umum sistem barbershop

Menu aktif ditandai dengan highlight warna berbeda (active state) pada navbar sehingga pengguna selalu mengetahui posisi mereka dalam sistem (prinsip Visibility of System Status).

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Wireframe	Lengkap dan konsisten	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Navigasi	Sangat jelas	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Prinsip UI/UX	Sangat baik	Baik	Kurang	Tidak diterapkan